



福昕PDF编辑器

• 永久 • 轻巧 • 自由

升级会员

批量购买



永久使用

无限制使用次数



极速轻巧

超低资源占用，告别卡顿慢



自由编辑

享受Word一样的编辑自由



扫一扫，关注公众号

广东惠州“1·14”“经纬油 2”船与涉渔“三无”船碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2018 年 1 月 14 日 2226 时，“经纬油 2”船与刘某驾驶的涉渔“三无”船在惠州港 No.2 锚地东南大碗排附近水域（概位 $22^{\circ}38.862'N/114^{\circ}37.850'E$ ）发生碰撞。碰撞事故造成了涉渔“三无”船倾覆及船上刘某和李某 2 人落水，其中李某经抢救无效溺水身亡。由于“经纬油 2”损失较为轻微，不予列入经济损失计算，涉渔“三无”船倾覆，综合人员伤亡的经济损失情况，根据《水上交通事故统计办法》，事故等级为“一般等级”。

（二）事故调查情况

事故发生后，惠州海事局大亚湾海事处成立事故调查组，依法对“经纬油 2”船与涉渔“三无”船碰撞事故开展调查取证工作。调查组通过询问当事双方船舶驾驶员，值班

人员和第三方渔船驾驶员，搜集船舶文书资料、现场走访勘验、拍照等途径，共获得以下证据材料：

- 1、询问笔录 6 份；
- 2、“经纬油 2” 船现场勘验笔录 1 份；
- 3、涉渔“三无” 船现场勘验笔录 1 份；
- 4、碰撞概位示意图 1 份；
- 5、“经纬油 2” 船国籍证书复印件 1 份；
- 6、“经纬油 2” 船提交的水上交通事故报告书 1 份；
- 7、“经纬油 2” 船船长宋某适任证复印件 1 份；
- 8、涉渔“三无” 船驾驶员刘某的《渔业船舶普通船员专业基础训练合格证》复印件 1 份，《渔业船舶职务船员证书》复印件 1 份，广东省居住证复印件 1 份；
- 9、涉渔“三无” 船船员某的《渔业船舶普通船员专业基础训练合格证》复印件 1 份，居民死亡医学证明（推断）书复印件一份；
- 10、涉渔“三无” 船提交的水上交通事故报告书 1 份；
- 11、照片资料 12 张；

12、其他相关材料 2 份。

二、涉事船舶、驾驶员概况

（一）船舶概况

1、“经纬油 2” 主要技术数据

船名	经纬油 2
船籍港	舟山
船舶类型	油船
船长	106.00 米
船宽	16.00 米
型深	8.20 米
总吨	4188 吨
净吨	2345 吨
主机功率	2060KW
最低配员	13 人
建造时间	2005 年 7 月 7 日
船舶所有人	浙江杰洋海运有限公司

船舶所有人地址	岱山县长途镇倭井潭菜市路 8 号 201 室
---------	------------------------



“经纬油 2” 船照片

2、涉渔三无船主要技术数据

船名	涉渔 “三无” 船
船籍港	无
船舶类型	渔船
船长	6.6 米
船宽	1.8 米
型深	无
总吨	无

净吨	无
主机功率	16.17KW (22 匹)
最低配员	无
建造时间	2017 年 10 月 (购买时间)
船舶所有人	刘某
船舶所有人地址	湖南省 XX 县 XX 镇



涉渔三无船照片

(二) 船舶检验及证书情况

“经纬油 2” 船于 2005 年 07 月 07 日建造完成并于 2015 年 04 月 20 日由浙江省船舶检验局舟山检验处颁发《海上货

船适航证书》，证书有效期至 2020 年 04 月 19 日止，2017 年 05 月 23 日取得国籍证书，年审记录证书有效期至 2022 年 05 月 22 日止。根据有关规定要求，“经纬油 2” 船船舶证书齐全有效。

涉渔“三无” 船船体未有任何标识，船只所有人未能出示任何船舶相关证照。

（三）船上人员概况

1、“经纬油 2” 船驾驶台值班人员情况

碰撞事故发生时，“经纬油 2” 船驾驶台值班人员分别有船长宋某(男 ,汉族 ,身份证号码 3309211962XXXXXXXX) , 其持有海事管理机关签发的《中华人民共和国海船船员适任证书》。该证书 (证书编号 BHB1112016XXXXX) 于 2016 年 12 月 16 日由中华人民共和国舟山海事局签发 ,有效期至 2021 年 12 月 16 日。大副王某 (身份证号 : 3309211978XXXXXXXX) 其持有海事管理机关签发的《中华人民共和国海船船员适任证书》。该证书 (证书编号 AHE323201XXXXX) 于 2014 年 11 月 18 日由中华人民

共和国浙江海事局签发，有效期至 2019 年 11 月 18 日，三副庄某（身份证号：3309211973XXXXXXXX）其持有海事管理机关签发的《中华人民共和国海船船员适任证书》。该证书（证书编号 BFG1132017XXXXX）于 2017 年 11 月 13 日由中华人民共和国江苏海事局签发，有效期至 2022 年 11 月 13 日水手徐某（身份证号：3309021965XXXXXXXX）其持有海事管理机关签发的《中华人民共和国海船船员适任证书》。该证书（证书编号 AHE1452013XXXXX）于 2013 年 07 月 02 日由中华人民共和国浙江海事局签发，有效期至 2030 年 06 月 27 日。

碰撞事故发生时，“经纬油 2”船共有船员 16 人，符合该船最低安全配员证书要求，其中船长宋某负责指挥，大副王某，三副庄某，水手徐某三人在驾驶台负责协助“经纬油 2”船驾驶活动，根据船长宋某及水手徐某的陈述，当班人员无喝酒，表现无异常。

2、涉渔三无船驾驶人员情况

碰撞事故发生时，涉渔“三无”船由刘某（男，汉族，

身份证号码 43292919740XXXXXXXX) 驾驶，其持有中华人民共和国渔政渔港监督管理局签发的《渔业船舶职务船员证书》(证书编号 644132316XXXXX)，该证书发证日期为 2016 年 12 月 27 日，有效期至 2019 年 12 月 31 日。上述《渔业船舶职务船员证书》适用职务为：船长；证书适用等级为：五等；证书适用航区为：有限航区；证书适用船舶类型为：渔船。刘某同时还持有中华人民共和国渔政渔港监督管理局监制的《中华人民共和国渔业船舶普通船员专业基础训练合格证》(证书编号 344132316XXXXX，该合格证发证日期为 2016 年 12 月 27 日，有效期至 2019 年 12 月 31 日。李某(女，身份证号码：4329291979XXXXXXXX) 其持有中华人民共和国渔政渔港监督管理局监制的《中华人民共和国渔业船舶普通船员专业基础训练合格证》(证书编号 344132316XXXXX)，该合格证发证日期为 2016 年 12 月 27 日，有效期至 2019 年 12 月 31 日。

(四) 公司管理情况

“经纬油 2” 船属浙江杰洋海运有限公司所有。

涉渔“三无”船属刘某私人所有的船舶，没有委托或者挂靠公司经营管理。

三、气象、海况、事故水域通航环境情况

（一）气象

根据惠州市气象台大亚湾区海面气象资料，2018 年 1 月 14 日 20 时至 15 日 20 时的事故发生水域的气象海况为：东北风、风力 4 级；微波；气温 15 度；能见度：2-4 千米，水温不详。

根据“经纬油 2”船长宋某陈述：“天气晴朗，能见度良好，东北风 4-5 级，微浪”；

根据“经纬油 2”大副王某陈述：“能见度良好，无风浪”；

根据“经纬油 2”水手徐某陈述：“天气晴朗，能见度良好，4-5 级北风，浪不大”；

综上信息和船上人员陈述，事发时天气海况与预报信息基本相符，为风力 4-5 级左右，微浪，能见度好。

（二）事故水域通航环境情况

事故碰撞概位水域，暗礁、浅滩较多，日常仅有渔船、

飞艇、游艇等小型船艇往来捕鱼钓鱼、游玩，此水域通航环境较复杂，非商船航行的推荐航路。两船船上人员的陈述均显示事故发生时，事故发生水域清爽（当班水手说避开其它渔船 5-6 分钟后出事），没有其他船舶行驶对此次碰撞事故造成干扰。

四、基本事实分析认定

（一）事发时间

根据“经纬油 2”船长宋某的陈述，事发时间约为 1 月 14 日 2226 时；

根据“经纬油 2”三副庄某的陈述，事发时间约为 1 月 14 日 2224 时；

根据涉渔“三无”船驾驶员刘某的陈述，事发时间约为 1 月 14 日 2230-2300 间。“经纬油 2”船长宋某的手机呼叫海事 07525566513 的通话记录显示，其第一次呼叫 07525566513 时间为 1 月 14 日 2255 时，向交管中心报告在 2 号锚地东和小渔船发生碰撞，有 2 人落水，其中 1 女性船员受伤，大副王某和水手长徐某正在小船上抢救。

综上所述，结合救助的过程、电话通话记录时间以及各方陈述，事故发生时间更为接近 2226 时，因此，认定碰撞事故发生在 1 月 14 日 2226 时左右。

（二）事发地点

根据“经纬油 2”船长宋某的陈述， $22^{\circ}38.862'N/114^{\circ}37.850'E$ ，是“经纬油 2”船发现倾覆涉渔“三无”船的位置；

根据涉渔“三无”船驾驶员刘某的陈述，“我们船大约 2230-2300 到达小辣甲附近后就开始拖网作业，大约十分钟后有一艘船撞到我的渔船”；

根据上述证据结合 AIS 轨迹图，“经纬油 2”船与涉渔“三无”船的碰撞概位是 $22^{\circ}38.862'N/114^{\circ}37.850'E$ 。

（三）事发航速

根据“经纬油 2”船长宋某的陈述，“当我船在荃湾航道过 11 号灯浮后转向 6 号锚地航行时航速大概在 9.5 节左右”。



碰撞前“经纬油 2”航速计算图

根据上述证据结合 AIS 轨迹图，“经纬油 2”船与涉渔“三无”船碰撞前的航速约为 10.5 节。

（四）瞭望情况

1、“经纬油 2”船

根据“经纬油 2”船船长宋仁海陈述：“船长、大副、二副和三副协助了望，操舵水手徐某，机舱有轮机长，两名机工分别是刘某，田某”，“当时开启了右边的雷达(1.5 量程)”；

根据“经纬油 2”船大副王某陈述：“船长、三副和当班水手”；

根据海事人员对“经纬油 2”船三副庄某提问：“当时你船雷达有没有发现小渔船”及庄某陈述：“没有发现这艘翻

沉的小渔船”；

根据“经纬油 2”船水手徐某陈述：“船长、大副、三副、我四人在驾驶台值班，我负责操舵”。

综上，“经纬油 2”船在发生碰撞前，驾驶台有船长，大副，三副及水手四人参与值班了望，从雷达上未发现该涉渔“三无”船。

2、涉渔“三无”船

根据涉渔“三无”船刘某陈述：“我们在作业的时候没有发现附件有船舶”，“大船开过来的时候没有显示任何灯光，当时我老婆坐在舱中间，我在船尾掌舵”。

综上，结合涉渔“三无”船的船舶构造，船中较低，且有遮挡，船尾有柴油机遮挡视线且噪音较大。故涉渔“三无”船船上两名船员在作业过程中未保持正规了望。

（五）碰撞态势分析

1、碰撞前航行情况

根据“经纬油 2”船船长宋某的陈述：“在荃湾航道过 11 号灯浮后转向 6 号锚地航行时航速大概在 9.5 节左右。”，

“转向时间是 2215 时”；

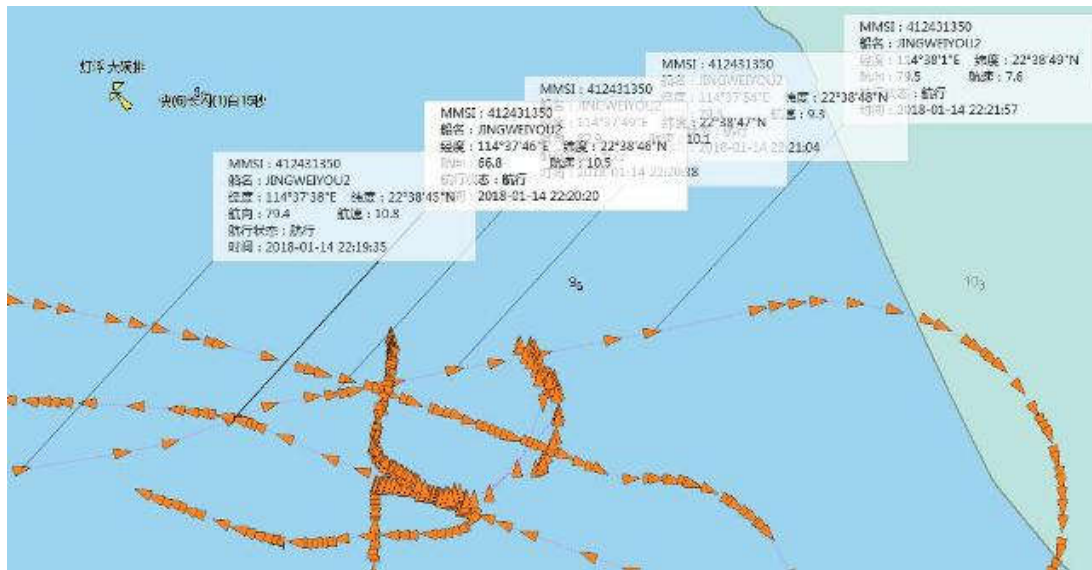
根据“经纬油 2”船水手徐某的陈述：“在事故发生前我船一直在航道航行，船上的航行灯是开着的”；

根据“惠东渔 30059”驾驶员彭某的陈述：“看到距离 500 米-600 米处有一艘大船往马鞭洲方向行驶，大约行驶在‘小碗排’海域时，大船向右转弯”；

根据涉渔“三无”船驾驶员刘某的陈述：“大约 2230-2300 到达小辣甲东边白色闪灯附近进行捕鱼作业”，“我们在作业时候没有发现附近有船舶”，“显示红，绿双闪灯”“我们船大约 2230-2300 到达小辣甲附近后就开始拖网作业，大约十分钟后有一艘船撞到我的渔船”；



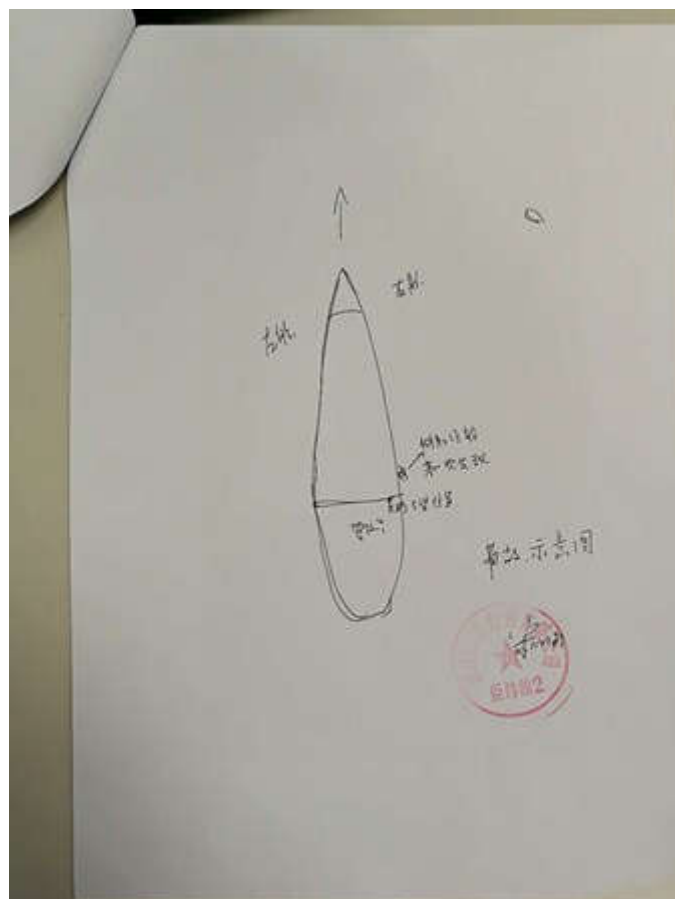
“经纬油 2” 碰撞前和碰撞后航行轨迹图



“经纬油 2” 碰撞前和碰撞后航行轨迹放大图



“经纬油 2” 碰撞前和碰撞后航行轨迹缩小图



“经纬油 2” 船船长描绘的事故示意图

根据上述证据推断，碰撞前情况为，2018 年 1 月 14 日 2144 时，“经纬油 2” 船从大港码头卸货完成后，开航前往惠州 2 号锚地附近抛锚，2213 过 10 号标转向，航向为 75 度至 85 度之间，航速约为 10.5 节。刘某驾驶涉渔“三无”船 2030 从澳头小桂高山脚下出发前往小辣甲东边白色闪灯附近捕鱼，航向航速不详。

2、碰撞情况

根据“经纬油 2”船船长宋某陈述：“当 2226 时大副听到我船右舷有人呼叫，大副马上走出驾驶台看到在驾驶台右边有一艘侧翻的小船”；

根据“经纬油 2”船大副陈述：“我有看见，立即到驾驶台右侧室外，并大声呼叫右满舵”，“根据船运行动态，值班水手应该有按呼叫指令执行”，“我看到有一艘小船在船艉舱右侧下方，我船减速了，小船在我船右舷划过，后来听到有人大声呼叫”

根据涉渔“三无”船船上人员的陈述：“我们船大约 2230-2300 到底小辣甲附近后就开始拖网作业，大约十分钟后有一艘船撞到我的渔船。（右侧）大船船头碰到我船中前部（左侧），大船开过来的时候没有显示任何灯光，当时我老婆坐在船中间，我在船尾掌舵，碰撞后我们船马上发生翻侧，往右侧翻时，我刚好倒扣在船底，自己爬起来游到船上后，发现我老婆失踪，当时我就向大船大声呼叫，大船无反应，于是我就叫附近的一艘 60 匹的小飞艇去追赶大船”；

结合事故后对两船的现场勘查情况，“经纬油 2” 船球艏右侧船舷水尺线 3.2 米标识后方距离水面约 1.6 米处有一道疑似触碰留下的白色刮痕，船首右舷水尺线 2.1 米标识后方距水面约 0.7 米有黑色刮痕；涉渔“三无” 船左侧船舷中后部伸出船舷黑色木棍横截面下侧油疑似碰撞刮蹭油漆，船棚支架钢管离水面约 1.9 米，上沿有疑似碰撞刮蹭油漆。

（两船碰撞痕迹如下图）



涉渔“三无” 船碰撞痕迹（一）



涉渔“三无”船碰撞痕迹(二)



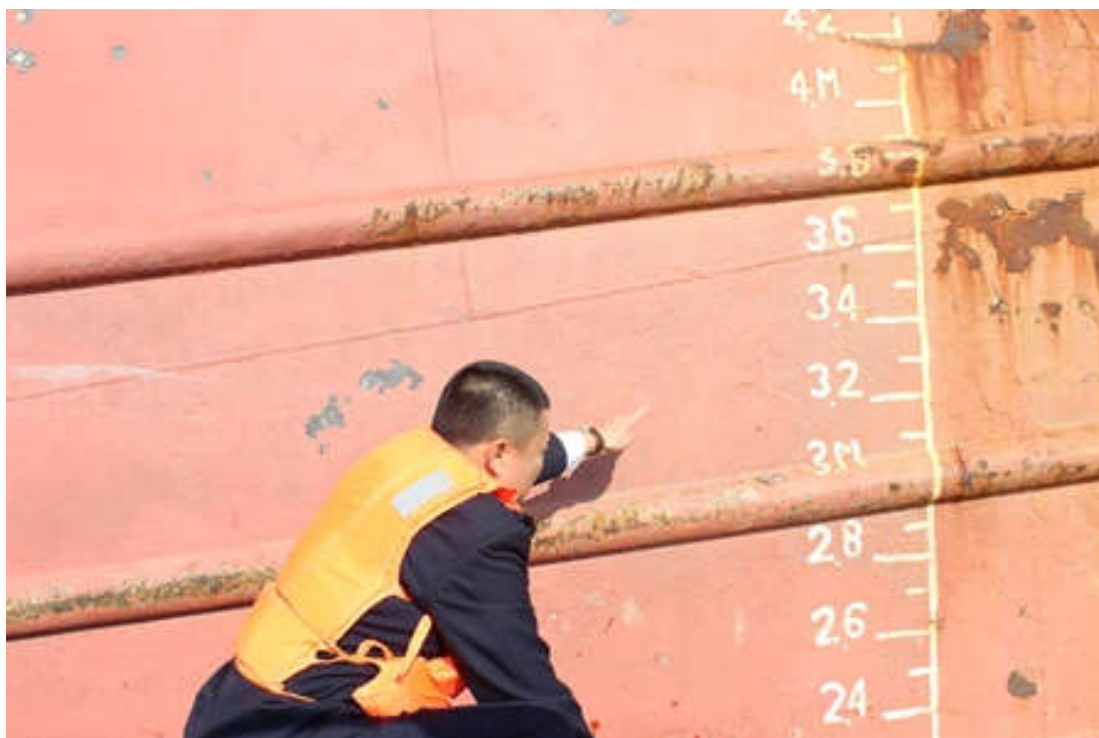
碰撞点放大图(一)



碰撞点放大图(二)



“经纬油 2” 船碰撞痕迹(一)



“经纬油 2” 船碰撞痕迹(二)

综上依据，推断 2226 时左右，“经纬油 2”与正在拖网作业的涉渔“三无”船在惠州港 No.2 锚地东南大碗排附近水域（概位 $22^{\circ}38.862'N$ ， $114^{\circ}37.850'E$ ）发生碰撞。碰撞发生前，双方均为发现对方，当“经纬油 2”自西向东航行时，船舶球鼻艏右侧碰撞涉渔“三无”船中后部左侧之后，涉渔“三无”船随即发生了倾覆。

（五）两船灯号情况

1、“经纬油 2”灯号

根据“经纬油 2”值班水手徐某的陈述：“船上的航行灯

是开着的”；

根据涉渔“三无”船驾驶员刘某的陈述：“大船开过来的时候没有显示任何灯光”。

2、涉渔“三无”船灯号



涉渔“三无”船号灯原图



涉渔“三无”船号灯位置还原图

根据“经纬油2”三副庄某的陈述：“没有发现这艘翻沉小渔船有灯光。”；

根据涉渔“三无”船驾驶员刘某的陈述：“显示红、绿双闪灯”。

根据双方人员的陈述，碰撞前，“经纬油2”船及涉渔“三无”船均有显示位置灯号，但均未能看到对方船的灯号。

根据两船的船体特点分析，涉渔“三无”船虽有安装红绿双闪灯，但由于该船不符合渔船检验要求，不能很好地显示号灯，导致“经纬油2”船不能及时发现涉渔“三无”船。

涉渔“三无”船设备简陋，隔音效果差，船上船员在事发时正在捕鱼作业中，未能从视觉和听觉上发现有船舶在靠近，当“经纬油 2”靠近时，涉渔“三无”船船上船员只能看到船舷不能看到号灯。

综上，根据相关人员的陈述，以及对船舶特性和现场情况的分析，“经纬油 2”船与涉渔“三无”船均可能存在由于船舶本身特性、人员作业情况而导致显示灯号效果受到影响和驾驶员视野受到影响的情况。

五、事故经过

1、“经纬油 2”船

油船船长某海驾驶“经纬油 2”船于 2018 年 1 月 14 日 2144 时从惠州港大港 9 号泊位出航前往惠州港东联中海油码头。油船开航后，计划到惠州港 6 号锚地停泊，在 2215 时过 11 号灯浮转向 6 号锚地航行，航速约 10 节，航向自西向东，约 2226 时，在概位 $22^{\circ}38'45''$ N， $114^{\circ}37'38''$ E 水域与涉渔“三无”船以接近 30 度的角度发生碰撞。“经纬油 2”右舷球鼻艏后方受到轻微刮蹭。

2、涉渔“三无”船船

驾驶员刘某驾驶其自己所有的涉渔“三无”船船于 2018 年 1 月 14 日 2030 时从澳头小桂高山脚下出发到小辣甲，大约 2230-2300 到达小辣甲东边白色闪灯附近进行捕鱼作业。小船出航后，到达小辣甲附近就开始拖网作业，航速不详，航向自西向东，约 2226 时，涉渔“三无”船船被“经纬油 2”船从船后方撞上，撞上涉渔“三无”船左舷中后部，随后涉渔“三无”船发生倾覆。

六、应急处置经过

两船碰撞后，“经纬油 2”船马上停车同时右满舵掉头，船长宋某指挥船员放下引水梯，并向 VTS 报告情况。掉头后发现另一无名小飞艇向“经纬油 2”喊话并靠在“经纬油 2”左舷引水梯，大副王某和水手徐某乘该小艇前往侧翻涉渔“三无”船进行协助救助，到达侧翻涉渔“三无”船后，水手徐某对昏迷女船员李某进行胸部按压，大副王某通过手提对讲机叫船长宋某拿保暖棉衣，棉被送到侧翻涉渔“三无”船上。船长某海通过现场小飞艇将棉衣，棉被送达侧翻涉渔

“三无”船上，并向 VTS 中心报告情况，搜救中心协调 120 急救赶赴码头等待救援，由于现场小飞艇已离开，船长打电话联系平时买菜的小飞艇到现场送昏迷女人到岸上急救。小飞艇离开后，涉渔“三无”船由“经纬油 2”通过缆绳系在“经纬油 2”船旁。

七、事故损失情况

碰撞事故造成了涉渔“三无”船倾覆。涉渔“三无”船上人员 2 人落水，其中李国燕溺水抢救无效死亡。

八、事故原因分析

（一）了望疏忽是事故发生的主要原因

“经纬油 2”船从大港码头卸货完成后，开航前往惠州 6 号锚地附近抛锚，过 10 号标转向，航经小辣甲水域时，船上参与驾驶值班的人员共四人，其中水手操舵，三副操车钟，船长负责指挥，大副协助了望，同时夜间航行该船仅使用一台雷达对附近水域进行观测物标，事故发生时，该水域能见度良好，不存在其他山头等物体影响了望也无其它船只干扰，涉渔“三无”船处于可被发现状态，而“经纬油 2”船

无一人发现该涉渔“三无”船，存在一定程度的了望疏忽。涉渔“三无”船在事故发生前处于正在拖网捕鱼作业状态，船上共两人，其中李某坐在船中，刘某在船尾负责驾驶，结合涉渔“三无”船的船舶构造，船中较低，且有遮挡，船尾有柴油机遮挡视线和噪音较大。故涉渔“三无”船船上两名船员在作业过程中难以保持正规了望。对于正在靠近的船舶未能从视觉及听觉上及时发现。

因此，双方均未能保持必要有效的了望措施，确保及时发现它船，以便对碰撞危险及早采取避让措施主动避让，导致了两船碰撞危险局面的形成，并最终导致事故的发生，双方均违反了《72 年规则》第五条规定，是导致事故的主要原因。

（二）“经纬油 2” 航速过快是造成事故发生的原因之一

“经纬油 2” 空载时最高航速为 12-13 节，该船在过 11 号灯浮转向 6 号锚地航行时，航速在 10.5 节左右，该水域常有渔船、飞艇、游艇往来捕鱼钓鱼，水域通航环境复杂，而“经纬油 2” 夜间航行经过该水域时，该船舶没有充分考

虑到附近水域的通航密度、通航环境复杂、及雷达的使用等因素未采取安全的船速，导致未及时发现前方存在渔船捕鱼作业，违法了《72 年避碰规则》第六条规定，是导致事故的原因之一。

（三）涉渔“三无”船未安装符合规定要求的号灯是事故发生的原因之一

涉渔“三无”船所安装的灯光是红绿双闪灯，按《72 年避碰规则》第二十六条规定，该船在从事拖网作业时，需显示垂直两盏环照灯，上绿下白，两盏舷灯和一盏尾灯，由于该船未按照规则安装号灯，违反了《72 年避碰规则》第二十六条规定，导致“经纬油 2”船船上值班人员较难发现该船，即使他船在了望过程中发现该灯光，也难以判断该物体是否是船以及动态，容易引起值班人员的误会，导致值班人员容易忽视该灯光信号。因此，涉渔“三无”船未安装符合规定要求的号灯是导致事故的原因之一。

九、事故结论及责任认定

本次事故主要是由于“经纬油 2”船和涉渔“三无”船在夜航情况下，两船的船体特性及船舶作业情况一定程度影响了驾驶员的视野和本船的灯号显示效果，而两船又均未能采取必要的、可行的手段保持有效了望，导致了两船碰撞危险局面的形成，在碰撞危险局面形成后，双方仍未发现对方，并最终导致了碰撞事故的发生。

根据上述关于碰撞事故原因的分析，双方在此次碰撞事故中均存在过错，“经纬油 2”船违反了《72 年避碰规则》第五条、第六条两条规定，按照《72 年避碰规则》第十八条规定，“经纬油 2”负有为从事捕鱼的船舶让路的义务；涉渔“三无”船违反《72 年避碰规则》第五条、第二十六条两条规定。综上所述“经纬油 2”船与涉渔“三无”船过错程度相当，应承担对等责任。涉渔“三无”船主要责任人为负责驾驶的刘某；经纬油 2 船主要责任人为船长宋某。

十、安全管理建议

090401SR2018001：浙江杰洋海运有限公司，作为“经纬油 2”船的所有人、经营人，应加强对船员的安全教育和安全防范意识，提高船员操船技能，并在航行中保持正规的了望，注意与来往船舶的避让，以确保航行安全。

090401SR2018002：渔船管理的有关主管部门作为刘某所持有的《渔业船舶职务船员证书》的发证机关，应加强对渔船船员的安全管理教育，提高渔民的安全防范意识，提高渔船船员操船技能和应对紧急情况下的应急能力，并在航

行中保持正规的了望，注意与来往船舶的避让，以确保航行安全。

090400SR2018003：作为航行船舶的驾驶员，无论是何种类型的机动船舶，在航时均要严格遵守《中华人民共和国海船船员值班规则》、《1972 年国际海上避碰规则》等有关规定，正确履行值班职责，加强了望，及早采取避让措施主动避让，以确保航行安全。根据调查所得的事故原因，“经纬油 2” 船和涉渔“三无” 船未能采取有效的了望手段，及早发现来船以避免形成碰撞危险局面，同时，也未能在有碰撞危险局面时按照要求采取避碰措施，导致了事故的最后发生。对此双方驾驶人员应加强培训和学习并提高相关的技能和水平，更好地履行职责，能适应不同的环境和情况变化要求，以确保船舶航行安全。

编制单位：惠州大亚湾海事处

编制单位地址：惠州海事监管基地

联系方式：0752——5103071

编制时间：2018 年 3 月 21 日